

Chapter 6 (Part 1)

Damian Siniakowicz

April 27, 2026

6.2

$\forall x (Px \rightarrow Mx), Ps \vdash Ms$

1 : $\forall x (Px \rightarrow Mx); A$

2 : $Ps; A$

3 : $Ps \implies Ms; 1, UE; (1)$

4 : $Ms; 3, 2, MP; (1, 2)$

6.3.1

$\forall x (Fx), \forall x (Gx) \vdash Fa \wedge Ga$

1 : $\forall x (Fx); A$

2 : $\forall x (Gx); A$

3 : $Fa; 1, UE; (1)$

4 : $Ga; 2, UE; (2)$

5 : $Fa \wedge Ga; 3, 4, \wedge_I; (1, 2)$

6.3.2

$\forall x (\neg Fx) \vdash Fa \rightarrow P$

1 : $\forall x (\neg Fx); A$

2 : $\neg Fa; 1, UE; (1)$

3 : $\neg P; A$

4 : $\neg P \rightarrow \neg Fa; 3, 2, CP; (1)$

5 : $Fa; A$

6 : $\neg \neg Fa; 5, DN; (5)$

7 : $\neg \neg P; 4, 6, MT; (1, 5)$

8 : P ; 7, DN ; (1, 5)

9 : $Fa \rightarrow P$; 5, 8, CP ; (1)

6.3.3

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \neg Ga \vdash \neg Fa$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg Ga$; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

4 : $\neg Fa$; 3, 2, MT ; (1, 2)

6.3.4

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \neg Ga \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg Ga$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, UE ; (3)

5 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

6 : $\neg Fa$; 5, 4, MT ; (1, 2)

7 : $Fa \wedge \neg Fa$; 4, 6, $\wedge_I$; (1, 2, 3)

8 : $\neg \forall x (Fx)$; 3, 7, RAA ; (1, 2)

6.3.5

$\forall x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; 1, UE ; (1)

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, UE ; (3)

5 : $Fa \wedge \neg Fa$; 4, 2, $\wedge_I$; (1, 3)

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 3, 5, RAA ; (1)

6.3.6

$\vdash \neg \forall x (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $Fa \wedge \neg Fa$; 1, UE; (1)

3 : $\neg \forall x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, RAA; ()

6.4.0.1

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \forall x (Gx \rightarrow Hx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Hx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\forall x (Gx \rightarrow Hx)$; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE; (1)

4 : $Ga \rightarrow Ha$; 2, UE; (2)

5 : Fa ; A

6 : Ga ; 3, 5, MP; (1, 5)

7 : Ha ; 4, 6, MP; (1, 2, 5)

8 : $Fa \rightarrow Ha$; 5, 7, CP; (1, 2)

9 : $\forall x (Fx \rightarrow Hx)$; 8, UI; (1, 2)

6.4.0.2

$\forall x \neg Fx \vdash (\forall x (Fx \rightarrow Gx) \wedge \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx))$

1 : $\forall x \neg Fx$; A

2 : $\neg Fa$; 1, UE; (1)

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 2, NP; (1)

4 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 3, UI; (1)

5 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 2, NP; (1)

6 : $\forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 5, UI; (1)

7 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx) \wedge \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 6, $\wedge_I$; (1)

6.4.0.3

$\forall x (Fx) \vdash \forall x (Fy)$

1 : $\forall x (Fx)$; A

2 : Fa ; 1, UE; (1)

3 : $\forall y(Fy); UI; (1)$

6.4.0.4

$\vdash \forall x(Fx) \rightarrow \forall y(Fy)$

1 : $\forall x(Fx); A$

2 : $Fa; 1, UE; (1)$

3 : $\forall y(Fy); 2, UI; (1)$

4 : $\forall x(Fx) \rightarrow \forall y(Fy); 1, 3, CP; ()$

6.4.0.5

$\forall x(Fx) \rightarrow P \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

6.4.0.6

$\vdash \exists x(Fx \rightarrow \forall y(Fy))$

6.5.1

$\forall x(Fx \rightarrow Gx) \vdash \forall xFx \rightarrow \forall xGx$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$

2 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$

3 : $\forall xFx; A$

4 : $Fa; 3, UE; (3)$

5 : $Ga; 2, 4, MP; (1, 3)$

6 : $\forall xGx; 5, UI; (1, 3)$

7 : $\forall xFx \rightarrow \forall xGx; 3, 6, CP; (1)$

6.5.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx) \vdash \forall x\neg Gx \rightarrow \forall x\neg Fx$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$

2 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$

3 : $\forall x(\neg Gx); A$

4 : $\neg Ga; 3, UE; (3)$

- 5 : $\neg Fa; 2, 4, MT; (1, 3)$
 6 : $\forall x (\neg Fx); 5, UI; (1, 3)$
 7 : $\forall x (\neg Gx) \rightarrow \forall x (\neg Fx); 3, 6, CP; (1)$

6.5.3.1

$\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx) \vdash \forall x (Fx \wedge Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx); A$
 2 : $\forall x (Fx); 1, \wedge_E; (1)$
 3 : $\forall x (Gx); 1, \wedge_E; (1)$
 4 : $Fa; 2, UE; (1)$
 5 : $Ga; 3, UE; (1)$
 6 : $Fa \wedge Ga; 4, 5, \wedge_I; (1)$
 7 : $\forall x (Fx \wedge Gx); 6, UI; (1)$

6.5.3.2

$\forall x (Fx \wedge Gx) \vdash \forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx \wedge Gx); A$
 2 : $Fa \wedge Ga; 1, UE; (1)$
 3 : $Fa; 2, \wedge_E; (1)$
 4 : $Ga; 2, \wedge_E; (1)$
 5 : $\forall x (Fx); 3, UI; (1)$
 6 : $\forall x (Gx); 4, UI; (1)$
 7 : $\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx); 5, 6, \wedge_I; (1)$

6.5.4

$\forall x (Fx) \vee \forall x (Gx) \vdash \forall x (Fx \vee Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx) \vee \forall x (Gx); A$
 2 : $\forall x (Fx); A$
 3 : $Fa; 2, UE; (2)$
 4 : $Fa \vee Ga; 3, \vee_I; (2)$
 5 : $\forall x (Fx \vee Gx); 4, UI; (2)$

6 : $\forall x (Gx)$; A

7 : Ga ; 6, UE ; (6)

8 : $Fa \vee Ga$; 7, $\vee_I$; (6)

9 : $\forall x (Fx \vee Gx)$; 8, UI ; (6)

10 : $\forall x (Fx \vee Gx)$; 1, 2, 5, 6, 9, $\vee_E$; (1)

6.5.5

$\neg Fa \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\neg Fa$; A

2 : $\forall x (Fx)$; A

3 : Fa ; 2, UE ; (2)

4 : $Fa \wedge \neg Fa$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \forall x (Fx)$; 2, 4, RAA ; (1)

6.5.6

$\forall x (\neg Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Gx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; 1, UE ; (1)

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 2, NP ; (1)

4 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 3, UI ; (1)

6.5.7

$P \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : P ; A

2 : $Fa \rightarrow P$; 1, PP ; (1)

3 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 2, UI ; (1)

6.5.8.1

$P \rightarrow \forall x (Fx) \vdash \forall x (P \rightarrow Fx)$

1 : $P \rightarrow \forall x (Fx)$; A

2 : P ; A

3 : $\forall x (Fx)$; 1, 2, *MP*; (1, 2)

4 : Fa ; 3, *UE*; (1, 2)

5 : $P \rightarrow Fa$; 2, 4, *CP*; (1)

6 : $\forall x (P \rightarrow Fx)$; 5, *UI*; (1)

6.5.8.2

$\forall x (P \rightarrow Fx) \vdash P \rightarrow \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (P \rightarrow Fx)$; A

2 : $P \rightarrow Fa$; 1, *UE*; (1)

3 : P ; A

4 : Fa ; 2, 3, *MP*; (1, 3)

5 : $\forall x (Fx)$; 4, *UI*; (1, 3)

6 : $P \rightarrow \forall x (Fx)$; 3, 5, *CP*; (1)

6.5.9

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \forall x (Rxx)$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Raa ; 2, *UE*; (1)

4 : $\forall x (Rxx)$; 3, *UI*; (1)

6.5.10

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \forall y (\forall x (Rxy))$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Rab ; 2, *UE*; (1)

4 : $\forall x (Rxb)$; 3, *UI*; (1)

5 : $\forall y (\forall x (Rab))$; 3, *UI*; (1)

6.6.0.1

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (\neg Fx)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $\exists x (Fx)$; 2, *EI*; (2)

4 : $\exists x (Fx) \wedge \neg \exists x (Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg Fa$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\forall x (\neg Fx)$; 5, *UI*; (1)

6.6.0.2

$\neg \exists x (\neg Fx) \vdash \forall x (Fx)$

1 : $\neg \exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\exists x (\neg Fa)$; 2, *EE*; (2)

4 : $\exists x (\neg Fa) \wedge \neg \exists x (\neg Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg Fa$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : Fa ; 5, *DN*; (1)

7 : $\forall x (Fx)$; 6, *UI*; (1)

6.6.1

$\neg \exists x (Fx \wedge Gx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$

1 : $\neg \exists x (Fx \wedge Gx)$; A

2 : $\forall x (\neg (Fx \wedge Gx))$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg (Fa \wedge Ga)$; 2, *UE*; (1)

4 : $\neg Fa \vee \neg Ga$; 3, *CUT*; (1)

5 : $\neg Fa$; A

6 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 5, *NP*; (5)

7 : $\neg Ga$; A

8 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 7, *PP*; (7)

9 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 4, 5, 6, 7, 8, $\vee_E$; (1)

10 : $\forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 9, *UI*; (1)

6.6.2

$\forall x(Fx) \vdash \exists x(Fx)$

1 : $\forall x(Fx)$; A

2 : Fa ; 1, UE ; (1)

3 : $\exists x(Fx)$; 2, EI ; (1)

6.6.3

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), Fa \vdash \exists x(Gx)$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

4 : Ga ; 3, 2, MP ; (1, 2)

5 : $\exists x(Gx)$; 4, EI ; (1, 2)

6.6.4

$\neg Fa \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg Fa$; A

2 : $Fa \rightarrow P$; 1, NP ; (1)

3 : $\exists x(Fx \rightarrow P)$; 2, EI ; (1)

6.6.5

$\neg \forall x(Fx) \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg \forall x(Fx)$; A

2 : $\neg \exists x(Fx \rightarrow P)$; A

3 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 2, CUT ; (2)

4 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 3, CUT ; (2)

5 : $Fa \wedge \neg P$; 4, CUT ; (2)

6 : Fa ; 5, $\wedge_E$; (2)

7 : $\forall x(Fx)$; 6, UI ; (2)

8 : $\forall x(Fx) \wedge \neg \forall x(Fx)$; 7, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

9 : $\neg \neg \exists x(Fx \rightarrow P)$; 2, 8, RAA ; (1)

10 : $\exists x(Fx \rightarrow P)$; 9, DN ; (1)

6.6.6

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Gx)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg Fa$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \rightarrow Ga$; 3, *NP*; (1)

5 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 4, *UI*; (1)

6.6.7

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \exists x Rxx$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Raa ; 2, *UE*; (1)

4 : $\exists x (Rxx)$; 3, *EI*; (1)

6.6.8

$P \rightarrow Fa \vdash P \rightarrow \exists x (Fx)$

1 : $P \rightarrow Fa$; A

2 : P ; A

3 : Fa ; 1, 2, *MP*; (1, 2)

4 : $\exists x (Fx)$; 3, *EI*; (1, 2)

5 : $P \rightarrow \exists x (Fx)$; 2, 4, *CP*; (1)

6.6.9

$\exists x (Fx) \rightarrow P \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\exists x (Fx) \rightarrow P$; A

2 : Fa ; A

3 : $\exists x (Fx)$; 2, *EI*; (2)

4 : P ; 1, 3, *MP*; (1, 2)

5 : $Fa \rightarrow P$; 2, 4, *CP*; (1)

6 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 5, *UI*; (1)

6.6.10

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg Fa$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \rightarrow P$; 3, *NP*; (1)

5 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 4, *UI*; (1)

6.6.11

$\neg \exists x (Fx \rightarrow P) \vdash \forall x (Fx) \wedge \neg P$

1 : $\neg \exists x (Fx \rightarrow P)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \wedge \neg P$; 3, *CUT*; (1)

5 : Fa ; 4, $\wedge_I$; (1)

6 : $\forall x (Fx)$; 5, *UI*; (1)

7 : $\neg P$; 4, $\wedge_I$; (1)

8 : $\forall x (Fx) \wedge \neg P$; 6, 7, $\wedge_I$; (1)

6.6.12

$\forall x (Fx) \rightarrow P \vdash \exists x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\forall x (Fx) \rightarrow P$; A

2 : $\neg \exists x (Fx \rightarrow P)$; A

3 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 3, *UE*; (2)

5 : $Fa \wedge \neg P$; 4, *CUT*; (2)

6 : Fa ; 5, $\wedge_E$; (2)

7 : $\neg P$; 5, $\wedge_E$; (2)

8 : $\forall x (Fx)$; 6, *UI*; (2)

9 : $P; 1, 8, MP; (1, 2)$
 10 : $P \wedge \neg P; 9, 7; (1, 2)$
 11 : $\neg\neg\exists x(Fx \rightarrow P); 2, 10, RAA; (1)$
 12 : $\exists x(Fx \rightarrow P); 11, DN; (1)$

6.7.1

$\exists x(Fx \wedge Gx) \vdash \exists x(Fx)$
 1 : $\exists x(Fx \wedge Gx); A$
 2 : $Fa \wedge Ga; A$
 3 : $Fa; 2, \wedge_E; (2)$
 4 : $\exists x(Fx); 3, EI; (2)$
 5 : $\exists x(Fx); 1, 2, 4, EE; (1)$

6.7.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), \exists xFx \vdash \exists xGx$
 1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$
 2 : $\exists xFx; A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 5 : $Ga; 4, 3, MP; (1, 3)$
 6 : $\exists x(Gx); 5, EI; (1, 3)$
 7 : $\exists x(Gx); 2, 3, 6, EE; (1, 2)$

6.7.3

$\exists x(Fx \vee Gx) \vdash \exists x(Fx) \vee \exists x(Gx)$
 1 : $\exists x(Fx \vee Gx); A$
 2 : $Fa \vee Ga; A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $\exists x(Fx); 3, EI; (3)$
 5 : $\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx); 4, \vee_I; (3)$
 6 : $Ga; A$

7 : $\exists x (Gx)$; 6, *EI*; (6)

8 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 7, $\vee_I$; (6)

9 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 2, 3, 5, 6, 8, $\vee_E$; (2)

10 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 1, 2, 9, *EE*; (1)

6.7.4

$\exists x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, *UE*; (3)

5 : $\forall x (Fx) \rightarrow Fa$; 3, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 5, 2, *MT*; (2)

7 : $\neg \forall x (Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.7.5

$\exists x (Rxx) \vdash \exists x (\exists y (Rxy))$

1 : $\exists x (Rxx)$; A

2 : Raa ; A

3 : $\exists y (Ray)$; 2, *EI*; (2)

4 : $\exists x (\exists y (Rxy))$; 3, *EI*; (2)

5 : $\exists x (\exists y (Rxy))$; 1, 2, 4, *EE*; (1)

6.8.1

$\neg \forall x (Fx) \vdash \exists x (\neg Fx)$

1 : $\neg \forall x (Fx)$; A

2 : $\neg \exists x (\neg Fx)$; A

3 : $\forall x (Fx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\forall x (Fx) \wedge \neg \forall x (Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg \exists x (\neg Fx)$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\exists x (\neg Fx)$; 5, *DN*; (1)

6.8.2

$\forall x (\neg Fx) \vdash \neg \exists x (Fx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\exists x (Fx)$; A

3 : Fa ; A

4 : $\neg Fa$; 1, *UE*; (1)

5 : $\forall x (\neg Fx) \rightarrow \neg Fa$; 1, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \neg Fa$; 3, *DN*; (3)

7 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; 5, 6, *MT*; (3)

8 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; 2, 3, 7, *EE*; (2)

6.8.3

$\exists x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, *UE*; (3)

5 : $\forall x (Fx) \rightarrow Fa$; 3, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 5, 2, *MT*; (2)

7 : $\neg \forall x (Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.8.4

$\neg \forall x (\neg Fx) \vdash \exists x (Fx)$

1 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg \exists x (Fx)$; A

3 : $\forall x (\neg Fx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\forall x (\neg Fx) \wedge \neg \forall x (\neg Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg \exists x (Fx)$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\exists x (Fx)$; 5, *DN*; (1)

6.8.5

$\exists x(Fx) \vdash \neg \forall x(\neg Fx)$

1 : $\exists x(Fx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $\forall x(\neg Fx)$; A

4 : $\neg Fa$; 3, *UE*; (3)

5 : $Fa \wedge \neg Fa$; 2, 4, $\wedge_I$; (2, 3)

6 : $\neg \forall x(\neg Fx)$; 3, 5, *RAA*; (2)

7 : $\neg \forall x(\neg Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.11.1

$\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx) \vdash \exists x(Fx \vee Gx)$

1 : $\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx)$; A

2 : $\exists x(Fx)$; A

3 : Fa ; A

4 : $Fa \vee Ga$; 3, $\vee_I$; (3)

5 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 4, *EI*; (3)

6 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 2, 3, 5, *EE*; (2)

7 : $\exists x(Gx)$; A

8 : Ga ; A

9 : $Fa \vee Ga$; 8, $\vee_I$; (8)

10 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 9, *EI*; (8)

11 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 7, 8, 10, *EE*; (7)

12 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 1, 2, 6, 7, 11, *EE*; (1)

6.11.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), \neg \exists x(Gx) \vdash \neg \exists x(Fx)$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg \exists x(Gx)$; A

3 : $\forall x(\neg Gx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\neg Ga$; 3, *UE*; (2)

5 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 6 : $\neg Fa; 5, 4, MT; (1, 2)$
 7 : $\forall x (\neg Fx); 6, UI; (1, 2)$
 8 : $\neg \exists x (Fx); 7, CUT; (1, 2)$

6.11.3

$\forall x (Fx \rightarrow Gx) \vdash \exists x (\neg Gx) \rightarrow \exists x (\neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx); A$
 2 : $\exists x (\neg Gx); A$
 3 : $\neg Ga; A$
 4 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 5 : $\neg Fa; 4, 3, MT; (1, 3)$
 6 : $\exists x (\neg Fx); 5, EI; (1, 3)$
 7 : $\exists x (\neg Fx); 2, 3, 6, EE; (1, 2)$
 8 : $\exists x (\neg Gx) \rightarrow \exists x (\neg Fx); 2, 7, CP; (1)$

6.11.4

$\forall x (Fx \rightarrow P) \vdash \exists x (Fx) \rightarrow P$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow P); A$
 2 : $\exists x (Fx); A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $Fa \rightarrow P; 1, UE; (1)$
 5 : $P; 4, 3, MP; (1, 3)$
 6 : $P; 2, 3, 5, EE; (1, 2)$
 7 : $\exists x (Fx) \rightarrow P; 2, 6, CP; (1)$

6.11.5

$P \wedge \exists x (Fx) \vdash \exists x (P \wedge Fx)$

1 : $P \wedge \exists x (Fx); A$
 2 : $P; 1, \wedge_E; (1)$
 3 : $\exists x (Fx); 1, \wedge_E; (1)$

4 : Fa ; A
 5 : $P \wedge Fa$; 2, 4, $\wedge_I$; (1, 4)
 6 : $\exists x (P \wedge Fx)$; 5, EI ; (1, 4)
 7 : $\exists x (P \wedge Fx)$; 3, 4, 6, EE ; (1)

6.11.6

$\exists x (Fx \rightarrow P) \vdash \forall x (Fx) \rightarrow P$
 1 : $\exists x (Fx \rightarrow P)$; A
 2 : $\forall x (Fx)$; A
 3 : $Fa \rightarrow P$; A
 4 : Fa ; 2, UE ; (2)
 5 : P ; 3, 4, MP ; (2, 3)
 6 : P ; 1, 3, 5, EE ; (1, 2)
 7 : $\forall x (Fx) \rightarrow P$; 2, 6, CP ; (1)

6.11.7

$\exists x (P \rightarrow Fx) \vdash P \rightarrow \exists x (Fx)$
 1 : $\exists x (P \rightarrow Fx)$; A
 2 : P ; A
 3 : $P \rightarrow Fa$; A
 4 : Fa ; 3, 2, MP ; (2, 3)
 5 : $\exists x (Fx)$; 4, EI ; (2, 3)
 6 : $\exists x (Fx)$; 1, 3, 5, EE ; (1, 2)
 7 : $P \rightarrow \exists x (Fx)$; 2, 6, CP ; (1)

6.11.8

$\exists x \forall y (Rxy) \vdash \forall y \exists x (Rxy)$
 1 : $\exists x \forall y (Rxy)$; A
 2 : $\forall y (Ray)$; A
 3 : Rab ; 2, UE ; (2)
 4 : $\exists x (Rxb)$; 3, EI ; (2)

5 : $\forall y \exists x (Rxy)$; 4, *UI*; (2)

6 : $\forall y \exists x (Rxy)$; 1, 2, 5, *EE*; (1)

6.11.9

$\exists x \forall y (Rxy) \vdash \exists x Rxx$

1 : $\exists x \forall y (Rxy)$; A

2 : $\forall y (Ray)$; A

3 : Raa ; 2, *UE*; (2)

4 : $\exists x (Rxx)$; 3, *EI*; (2)

5 : $\exists x (Rxx)$; 1, 2, 4, *EE*; (1)

6.12.1

$\forall x$